El Problema de Kepler Asimétrico

Pedro Porras Flores

Facultad de Ciencias, UNAM

Seminario de Divulgación de Tesis

Director



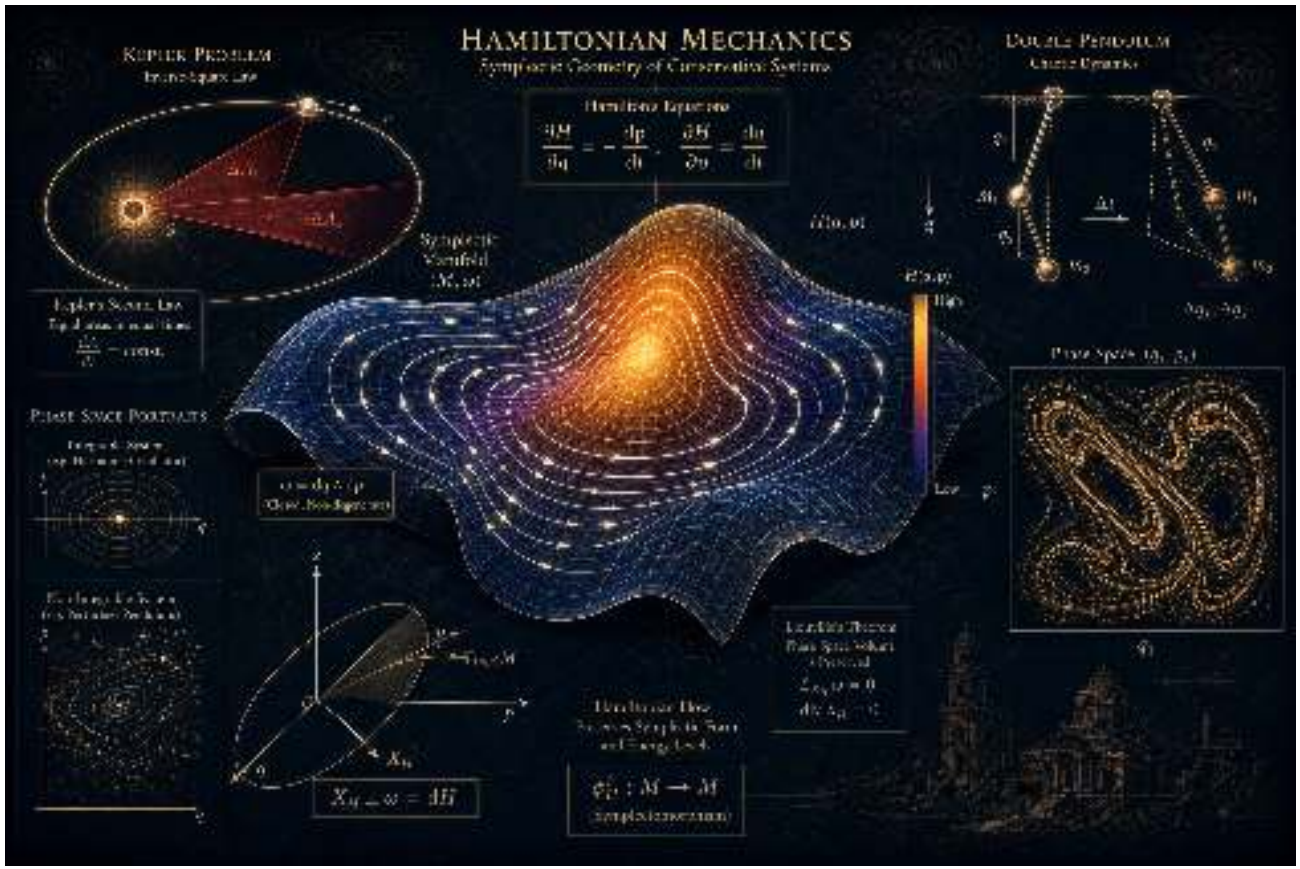
Ricardo Méndez Fragoso

Facultad de Ciencias

Contenido

1. ¿Qué es el caos?
2. Sistemas hamiltonianos
3. El problema de Kepler asimétrico
4. Indicadores de caos: secciones de Poincaré
5. Exponentes de Lyapunov
6. Conclusiones

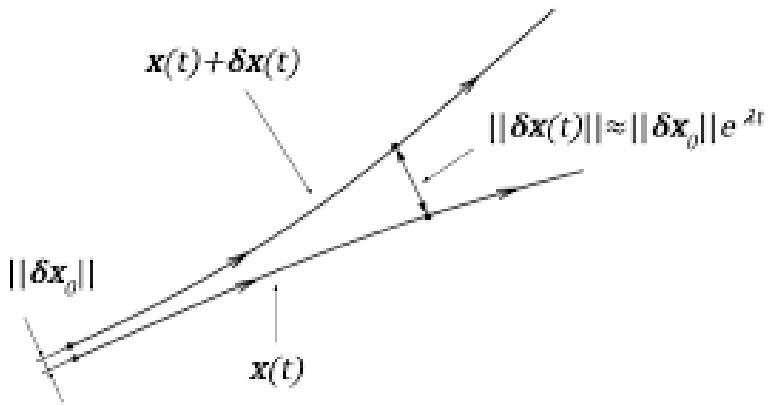
La mecánica hamiltoniana



¿Qué es el caos?

Idea central

Dos condiciones iniciales *muy cercanas* producen trayectorias que *se separan exponencialmente* con el tiempo.

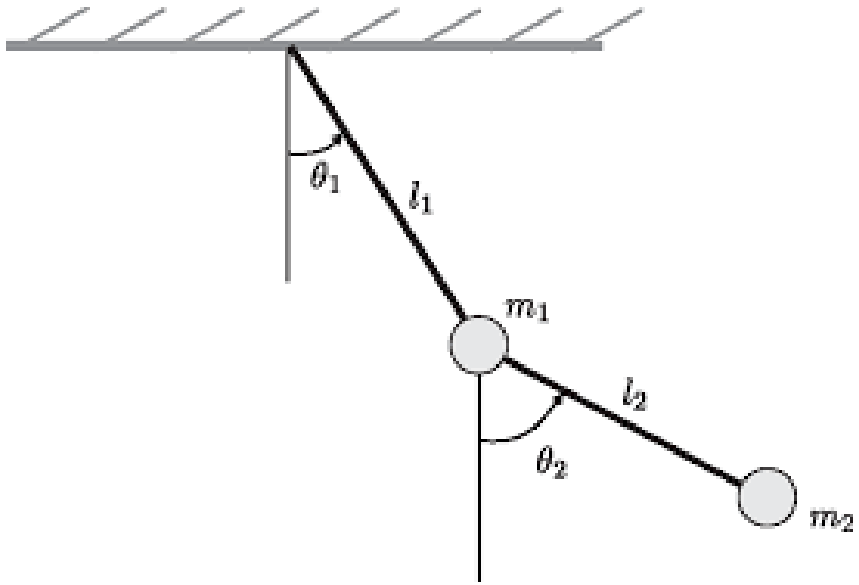


¿Qué es el caos?

Idea central

Dos condiciones iniciales *muy cercanas* producen trayectorias que *se separan exponencialmente* con el tiempo.

- El péndulo doble.

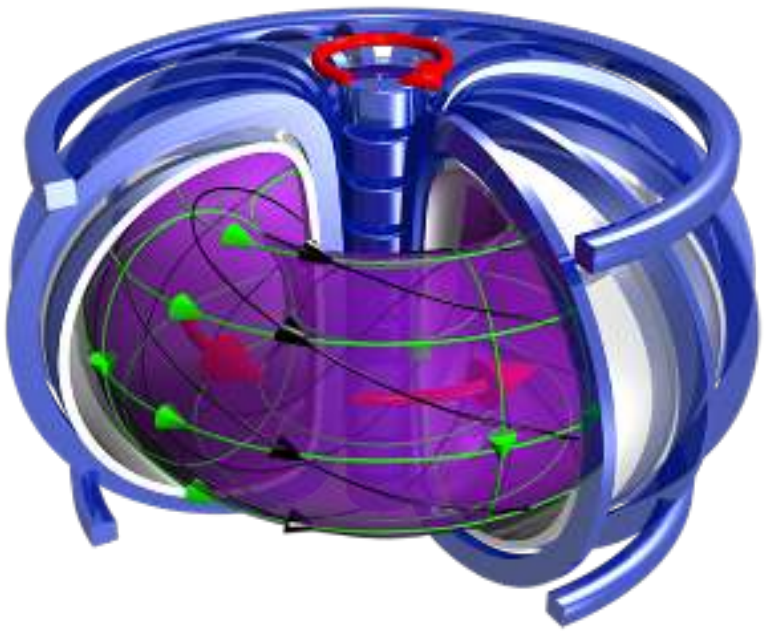


¿Qué es el caos?

Idea central

Dos condiciones iniciales *muy cercanas* producen trayectorias que *se separan exponencialmente* con el tiempo.

- El péndulo doble.
- Modelos de Tokamaks

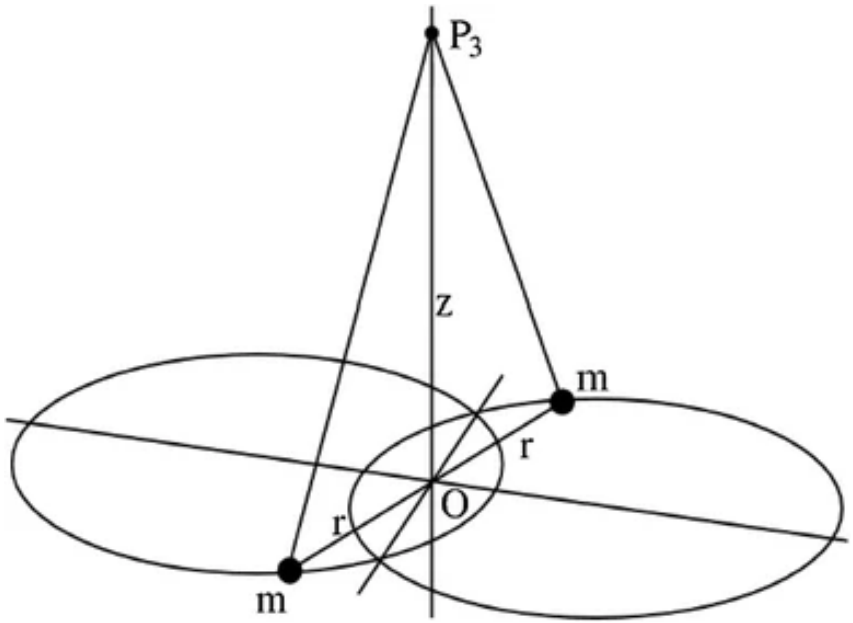


¿Qué es el caos?

Idea central

Dos condiciones iniciales *muy cercanas* producen trayectorias que *se separan exponencialmente* con el tiempo.

- El péndulo doble.
- Modelos de Tokamaks
- Modelos de Mecánica Celeste. . .

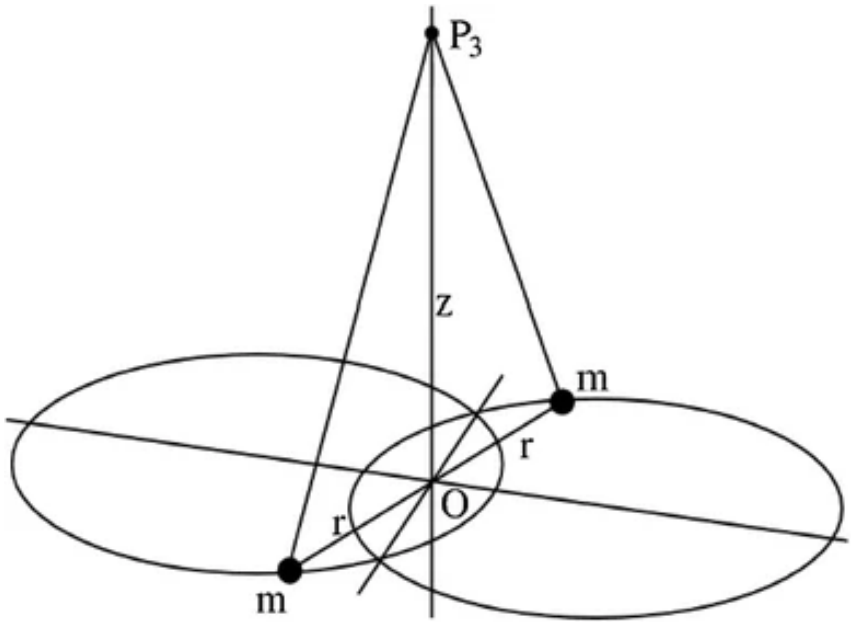


¿Qué es el caos?

Idea central

Dos condiciones iniciales *muy cercanas* producen trayectorias que *se separan exponencialmente* con el tiempo.

- El péndulo doble.
- Modelos de Tokamaks
- Modelos de Mecánica Celeste. . .



Pregunta

¿Cómo *medir* cuán caótico es un sistema?

¿Qué es un sistema hamiltoniano?

Un **sistema hamiltoniano** describe la dinámica de partículas mediante la función de energía total $H(q, p)$:

$$H = \underbrace{T(p)}_{\text{energía cinética}} + \underbrace{V(q)}_{\text{energía potencial}} = \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{p_i^2}{m_i}}_{\text{energía cinética}} + \underbrace{V(q)}_{\text{energía potencial}}$$

Las **ecuaciones de Hamilton** son:

Ecuaciones de movimiento

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

- q_i: coordenadas generalizadas (posiciones).
- p_i: momentos canónicos conjugados.
- El espacio (q, p) se llama **espacio de fases**.
- H es una constante de movimiento: la energía se conserva.

Propiedades clave de los sistemas hamiltonianos

Conservación de la energía

$\frac{dH}{dt} = 0$ — la energía total no cambia a lo largo de cualquier trayectoria.

Teorema de Noether: otras cantidades conservadas

Cada **simetría continua** produce una integral de movimiento:

- **Traslaciones** $\Rightarrow$ momento lineal $\mathbf{p}$ conservado.
- **Rotaciones** $\Rightarrow$ momento angular $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ conservado.
- Simetría *parcial* (un eje) $\Rightarrow$ solo esa *componente* de $\mathbf{L}$ se conserva.

Teorema de Liouville

El *volumen* del espacio de fases se conserva: las trayectorias no se comprimen ni expanden globalmente.

Ejemplo: el péndulo simple

Hamiltoniano ($m = l = 1$):

$$H = \underbrace{\frac{p^2}{2}}_{\text{cin.}} - \underbrace{\cos\theta}_{\text{pot.}} = E$$

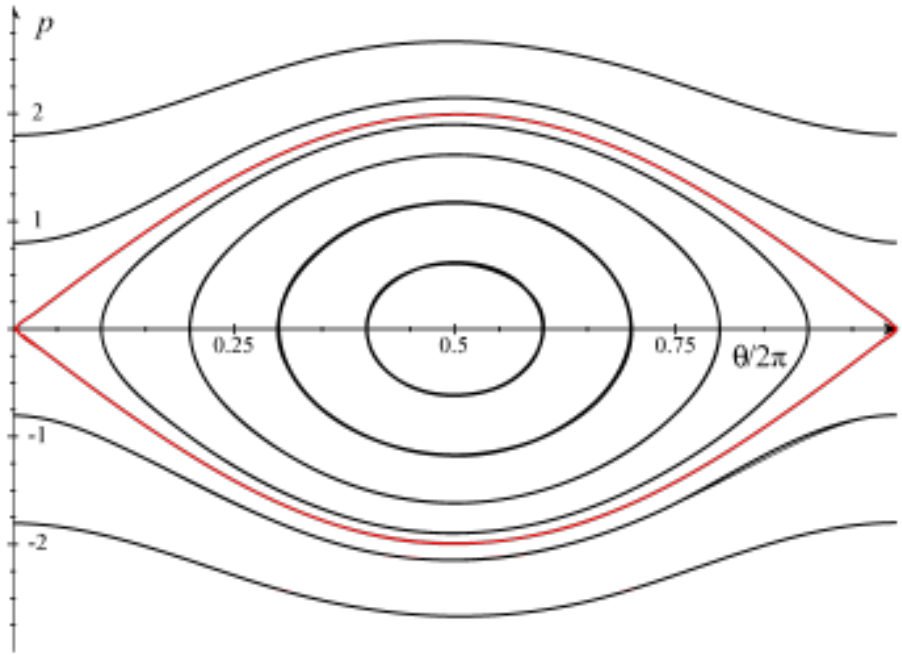
Ecuaciones de movimiento:

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p} = p$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = -\sin\theta$$

Puntos fijos ($\dot{\theta} = \dot{p} = 0$):

- $(\theta, p) = (0, 0)$: **centro** (estable).
- $(\pm\pi, 0)$: **punto de silla** (inestable).



Espacio de fases del péndulo: curvas cerradas (oscilación), curvas abiertas (rotación) y la **separatriz** que las divide.

Secciones de Poincaré: un mapa del espacio de fases

Hamiltoniano del péndulo cuasiperiódico ($\epsilon \ll 1$):

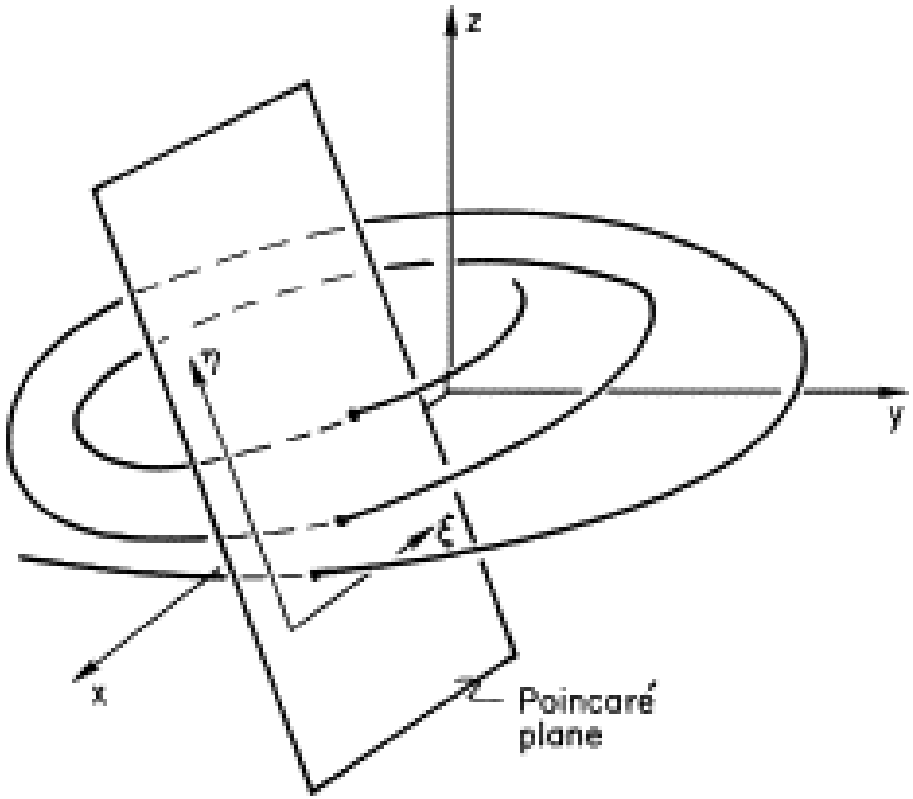
$$H = \frac{1}{2}p^2 + \epsilon[a\cos(2\pi q) + b\cos(2\pi(q-t))]$$

Secciones de Poincaré: un mapa del espacio de fases

Hamiltoniano del péndulo cuasiperiódico ($\epsilon \ll 1$):

$$H = \frac{1}{2}p^2 + \epsilon[a\cos(2\pi q) + b\cos(2\pi(q-t))]$$

Sección de Poincaré: registrar (q, p) cada período $T = 1$ (*mapa estroboscópico*).



Intersectar la trayectoria con un hiperplano cada período T.

Secciones de Poincaré: un mapa del espacio de fases

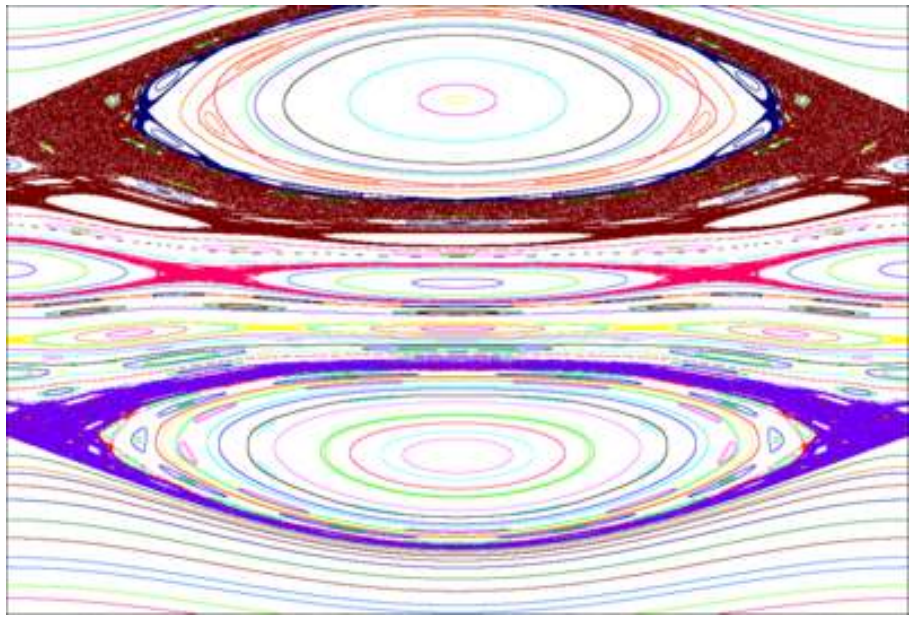
Hamiltoniano del péndulo cuasiperiódico ($\epsilon \ll 1$):

$$H = \frac{1}{2}p^2 + \epsilon[a\cos(2\pi q) + b\cos(2\pi(q-t))]$$

Sección de Poincaré: registrar (q, p) cada período $T = 1$ (*mapa estroboscópico*).

En la sección de Poincaré:

- **Curvas cerradas** $\rightarrow$ movimiento regular.
- **Puntos dispersos** $\rightarrow$ movimiento caótico.

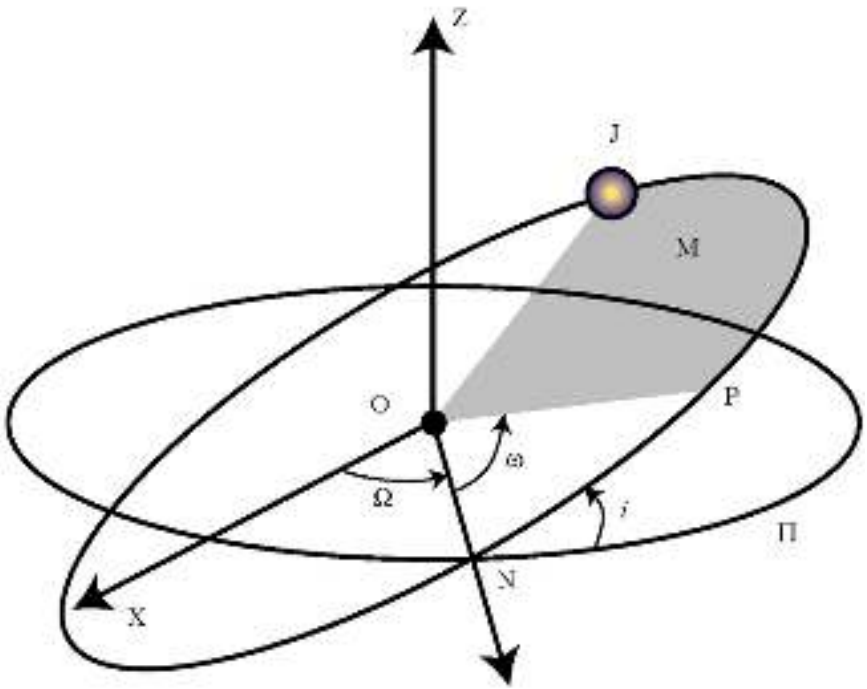


Sección de Poincaré: islas de regularidad (curvas) rodeadas de caos (puntos).

Ejemplo: el problema de Kepler

Hamiltoniano (unidades $G = m = M = 1$):

$$H = \frac{1}{2}\left(p_\rho^2 + \frac{p_\phi^2}{\rho^2}\right) + \frac{p_z^2}{2} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$



Cantidades que se conservan:

- Energía: H .
- Componente del momento angular: $\ell_z = p_\phi \;\Rightarrow$ movimiento planar.
- La norma de vector de Laplace-Runge-Lenz:

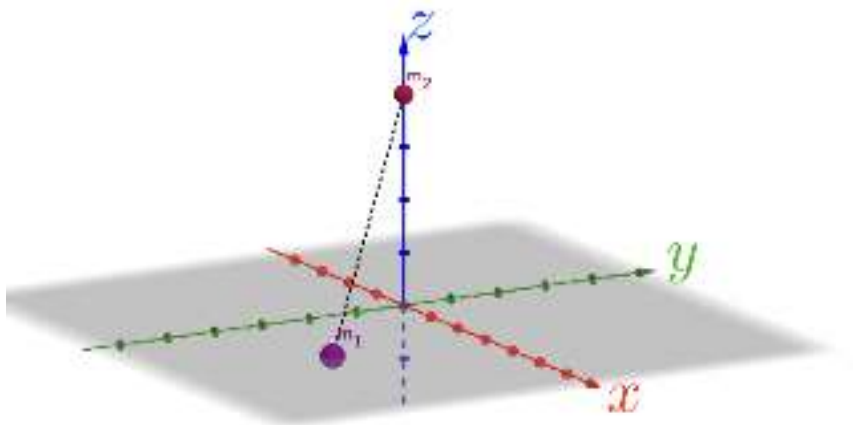
$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - \hat{r}$$

fija la orientación de la elipse.

El problema de Kepler asimétrico (PKA)

Configuración del sistema:

- Masa m_1 se mueve libremente en el plano xy.
- Masa m_2 sólo puede moverse a lo largo del eje z.
- Se atraen gravitacionalmente.



Parámetro de asimetría:

$$\epsilon = \frac{m_2}{m_1} - 1$$

$$H = \frac{1}{2}(p_x^2 + p_y^2) + \frac{p_z^2}{2(\epsilon+1)} - \frac{\epsilon+1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

La función hamiltoniana del PKA

Coordenadas cilíndricas:

$$H = \frac{1}{2}\left(p_\rho^2 + \frac{p_\phi^2}{\rho^2}\right) + \frac{p_z^2}{2(\epsilon+1)} - \frac{\epsilon+1}{\sqrt{\rho^2+z^2}}$$

ϕ **no aparece** en $H \Rightarrow$ coordenada cíclica $\Rightarrow$ $p_\phi = \ell_z$ **es una integral de movimiento**.

- Si $\epsilon = 0$: recuperamos el Hamiltoniano de Kepler.
- $\epsilon \neq 0$ rompe la simetría esférica pero *preserva* la simetría azimutal.

Consecuencia de la asimetría

Cuando $\epsilon \neq 0$ se pierden integrales (como el vector de Laplace-Runge-Lenz); solo quedan H y ℓ_z.

Super-integrabilidad: el porqué del caos

$\epsilon = 0$: **problema de Kepler**

- 3 grados de libertad.
- **5 integrales independientes**: H, ℓ_x, ℓ_y, ℓ_z y el vector de Laplace-Runge-Lenz.
- $\Rightarrow$ Sistema **super-integrable**.
- Todas las órbitas acotadas son elipses cerradas.

$\epsilon \neq 0$: **PKA**

- La asimetría rompe la simetría esférica.
- Solo quedan **2 integrales**: H y ℓ_z.
- Con 3 grados de libertad y 2 integrales, el sistema **no es siquiera integrable**.
- Las órbitas pueden volverse caóticas.

Conexión con el Problema de Kepler Anisotrópico (AKP)

El AKP fue introducido por Gutzwiller (1971) para modelar el estado ligado de un **electrón en un semiconductor** (Si, Ge). El electrón siente:

- Un potencial Coulombiano isotrópico: $V = -e^2/(\kappa r)$.
- Una energía cinética **anisótropa** por la estructura de bandas del cristal: masa $m_1 \neq m_2$ según la dirección.

Hamiltoniano del AKP (Gutzwiller 1971, Devaney 1978)

$$H_{\mathrm{AKP}} = \frac{p_x^2}{2m_1} + \frac{p_y^2 + p_z^2}{2m_2} - \frac{e^2}{\kappa\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

La anisotropía está en la **energía cinética**: una dirección (x) tiene masa m_1, las otras dos (y, z) tienen masa m_2. Cuando $m_1 = m_2$: problema de Kepler ordinario.

El PKA *es* esencialmente un AKP

Comparando los dos Hamiltonianos (en unidades adimensionales):

AKP (Gutzwiller)

$$H = \frac{p_x^2}{2\mu} + \frac{p_y^2 + p_z^2}{2\nu} - \frac{1}{r}$$

Eje pesado: x $(\mu < \nu)$.
Simetría cilíndrica alrededor de x.

PKA (este trabajo)

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2} + \frac{p_z^2}{2(\epsilon+1)} - \frac{\epsilon+1}{r}$$

Eje ligero: z $(\epsilon > 0)$.
Simetría cilíndrica alrededor de z.

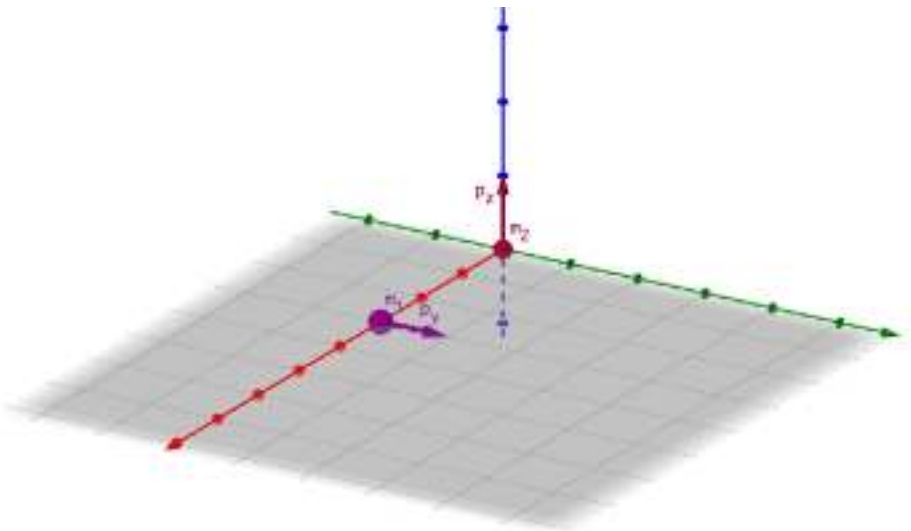
Misma estructura matemática: energía cinética anisótropa + potencial gravitacional/Coulombiano $-1/r$.

Secciones de Poincaré: efecto de ϵ en el PKA

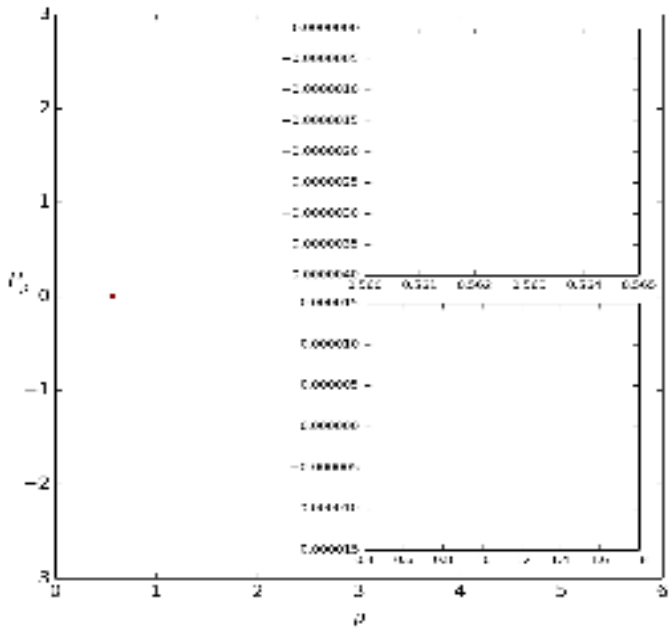
Definición de la sección de Poincaré:

Registramos (x, p_x) cada vez que la partícula cruza el plano $z = 0$ con $p_z > 0$.

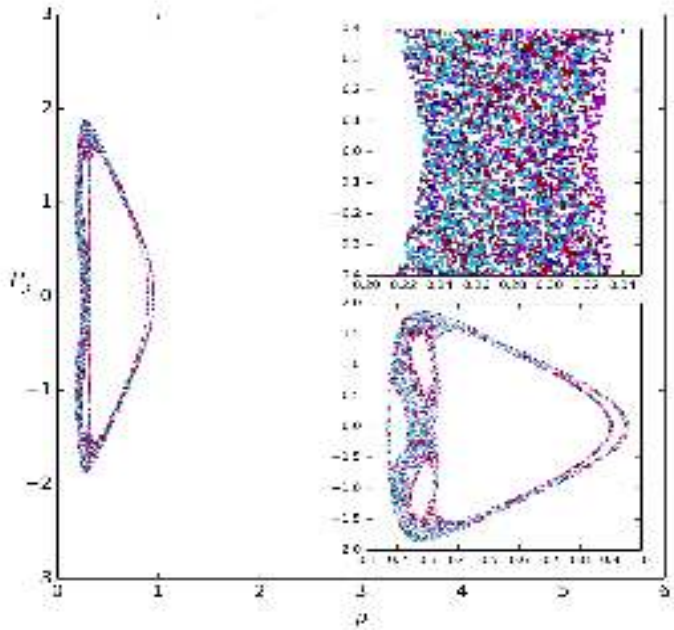
Esto reduce el flujo 3D a un **mapa 2D**, conservando la información dinámica esencial.



Secciones de Poincaré: efecto de ϵ en el PKA



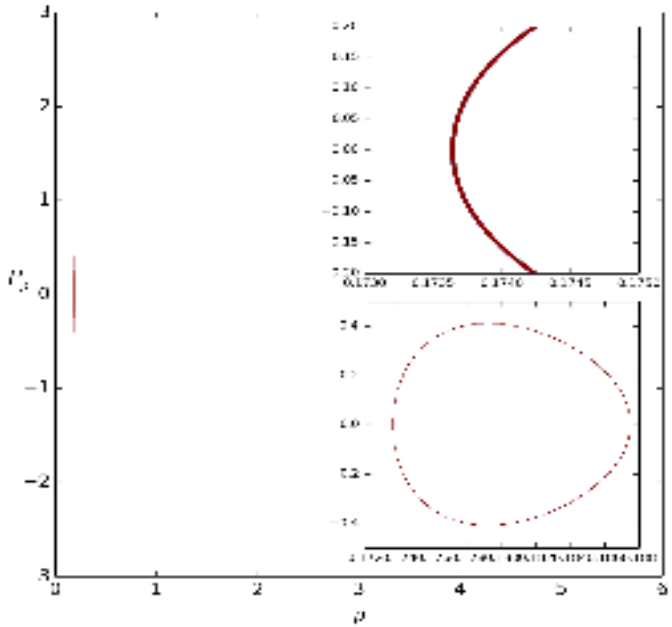
(a) $\epsilon = 0$ (Kepler, regular)



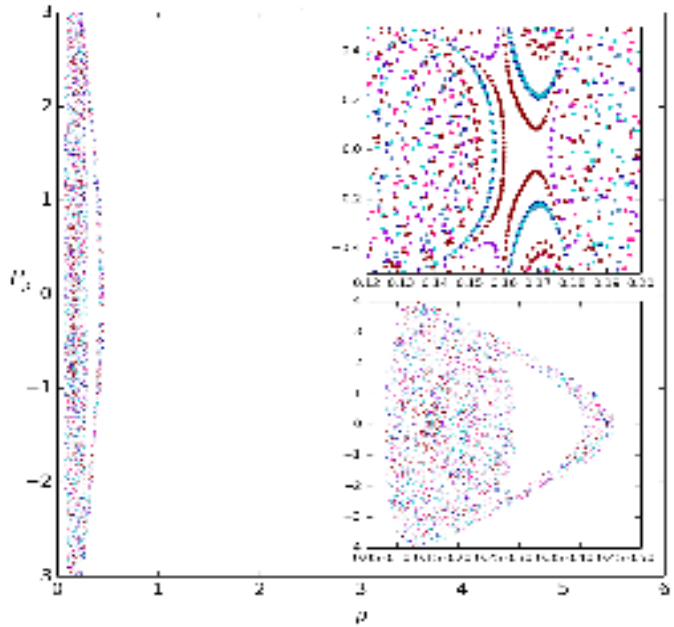
(b) $\epsilon = 1$ (primeras irregularidades)

Al aumentar ϵ, las curvas cerradas se rompen $\rightarrow$ aparece caos.

Secciones de Poincaré: efecto de ϵ en el PKA



(c) $\epsilon = 2$

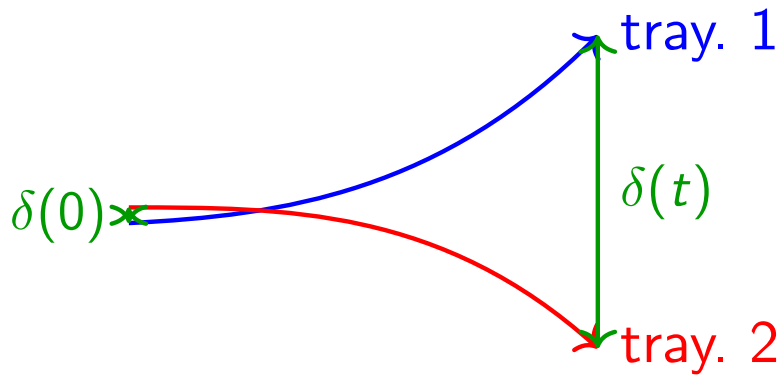


(d) $\epsilon = 3.2$ (caos predominante)

Las secciones de Poincaré dan una imagen *cualitativa*. Para cuantificar el caos usaremos el **exponente de Lyapunov**.

Midiendo el caos: exponentes de Lyapunov

Idea geométrica: partimos de dos condiciones iniciales separadas por una distancia $\delta(0)$ pequeña.



Si la separación crece exponencialmente:

$$\delta(t) \approx \delta(0)\, e^{\lambda t}$$

El exponente de Lyapunov λ

$\lambda > 0 \;\Rightarrow$ sistema **caótico** (las trayectorias se separan).

$\lambda \leq 0 \;\Rightarrow$ sistema **regular** (las trayectorias se mantienen juntas).

Definición formal del exponente de Lyapunov

Consideremos el sistema $\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{F}(\mathbf{U})$ y una pequeña perturbación $\mathbf{u}(t)$. La perturbación evoluciona según:

$$\dot{\mathbf{u}} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{U}} \mathbf{u}$$

En el caso unidimensional, la separación escala como:

$$|u(t)| = |u(0)|\, e^{\lambda t} \tag{1}$$

donde el exponente de Lyapunov se calcula como el promedio temporal:

$$\lambda = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \sum_{k=0}^{t-1} \ln |F'(U(k))| \tag{2}$$

- Es el *promedio* de cuánto se estira el espacio de fases a lo largo de la trayectoria.

El espectro de Lyapunov

Para un sistema con N grados de libertad (dimensión de fase $2N$) hay **múltiples** exponentes: el *espectro de Lyapunov* $\{\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_{2N}\}$.

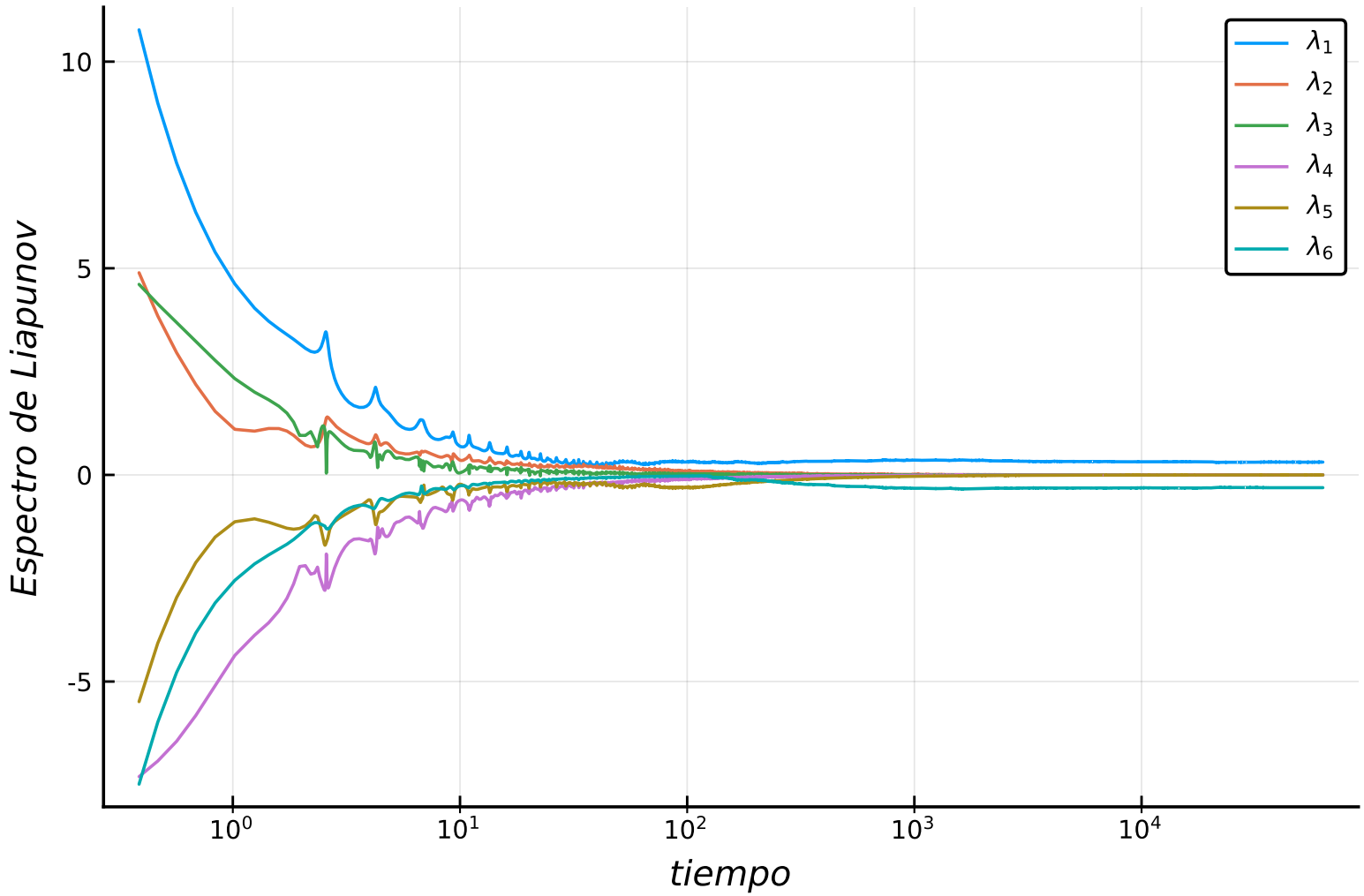
- Cada λ_k mide la expansión/contracción en una dirección del espacio de fases.
- Para sistemas Hamiltonianos los exponentes vienen en pares: $(\lambda, -\lambda)$.
- La **suma** de todos los exponentes es cero (volumen conservado en el espacio de fases).

Nuestro sistema

El PKA es un Hamiltoniano de 3 grados de libertad, por lo que tiene **6 exponentes de Lyapunov**.

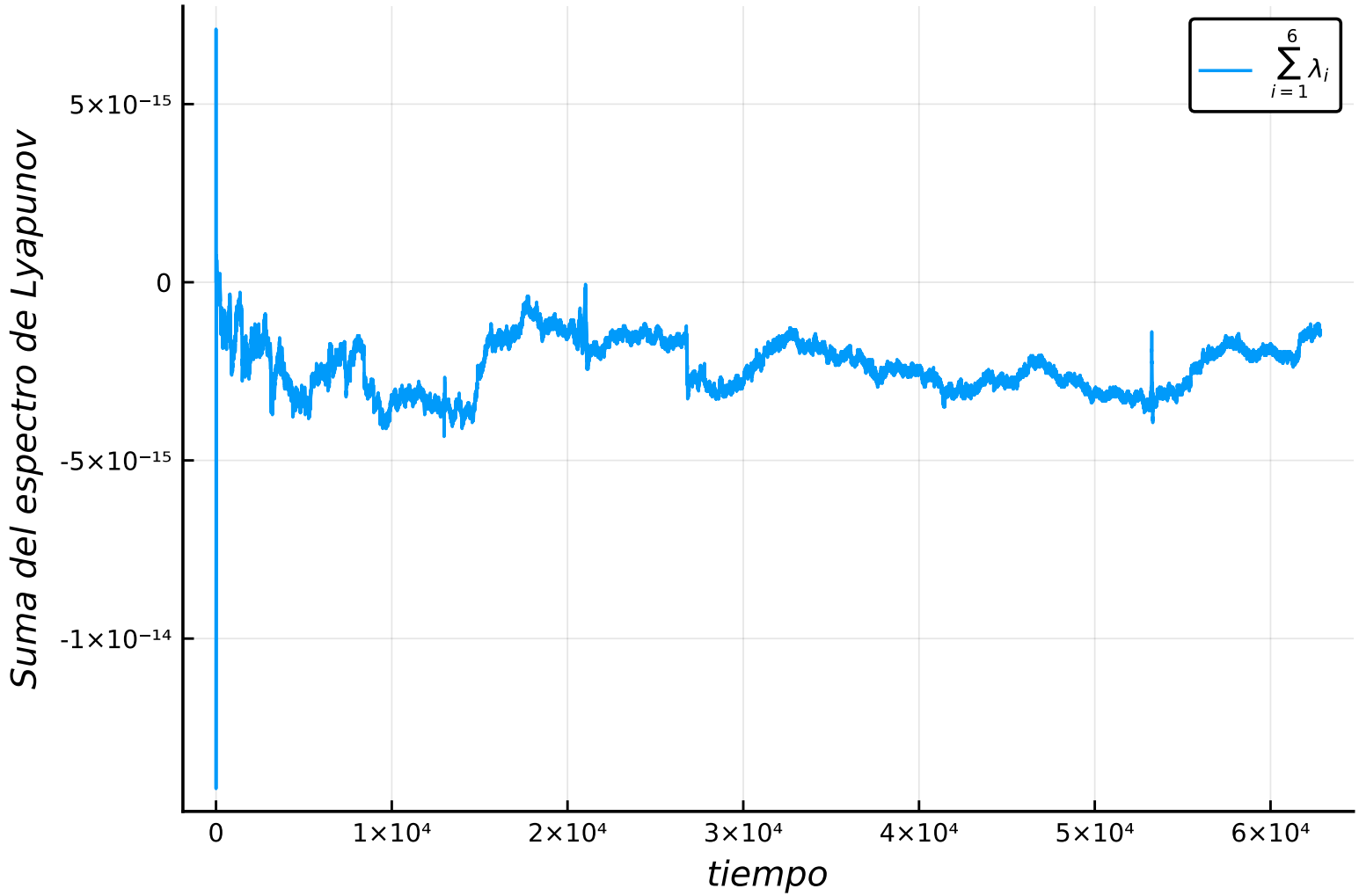
Si $\lambda_1 > 0 \Rightarrow$ el sistema es caótico.

Convergencia del espectro de Lyapunov



Los exponentes de Lyapunov convergen para tiempos $t > 10^3$. La suma del espectro es ≈ 0 (consistente con ser un sistema Hamiltoniano).

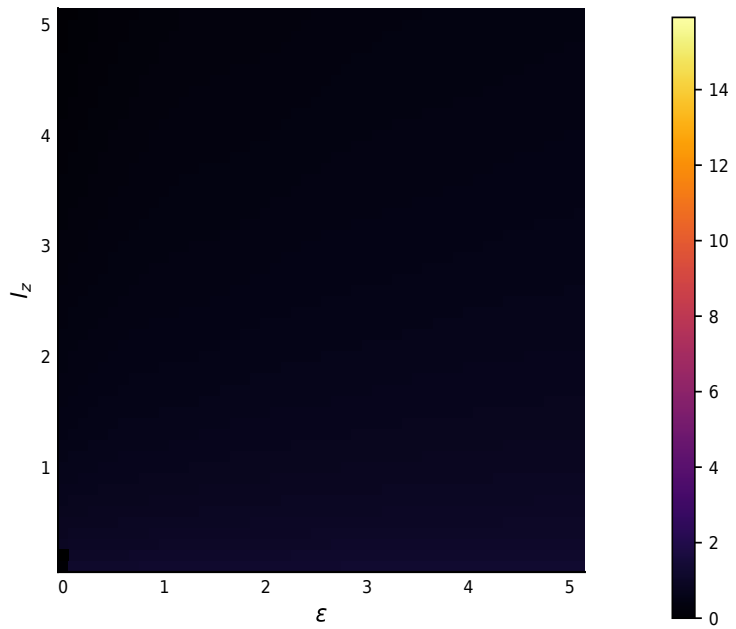
Verificación: suma del espectro ≈ 0



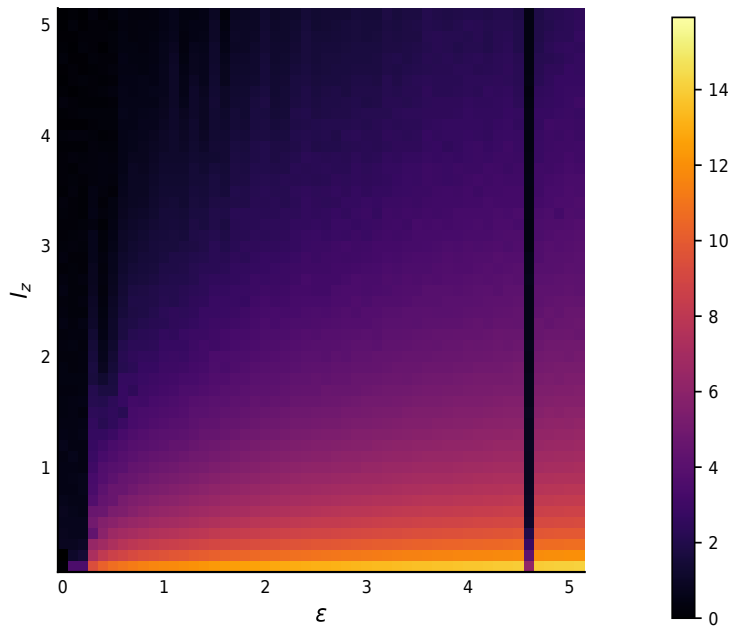
La suma de todos los exponentes de Lyapunov converge a cero, como predice la teoría para sistemas Hamiltonianos (el volumen en el espacio de fases se conserva).

Mapa de caos en el plano (ϵ, ℓ_z)

Calculamos el **máximo exponente de Lyapunov** para miles de condiciones iniciales. Colores más cálidos = mayor caos.



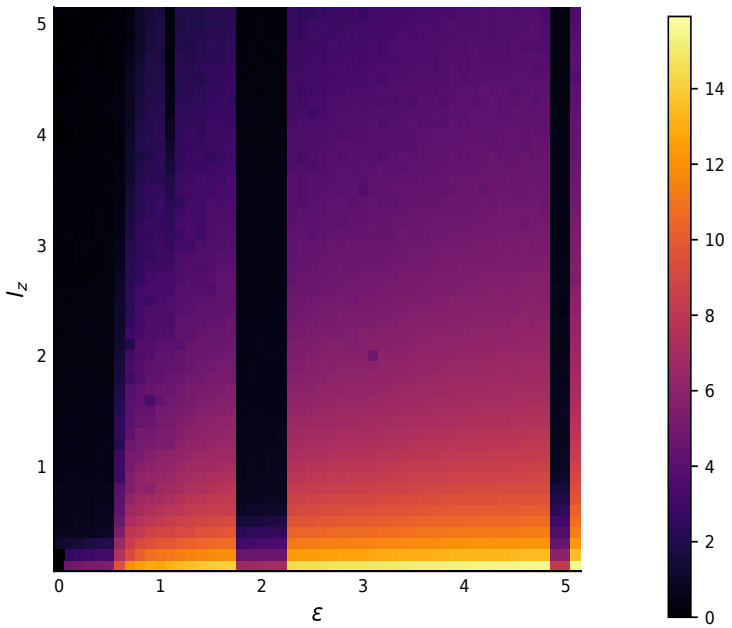
(e) $\alpha = 0.0$ (energía mínima)



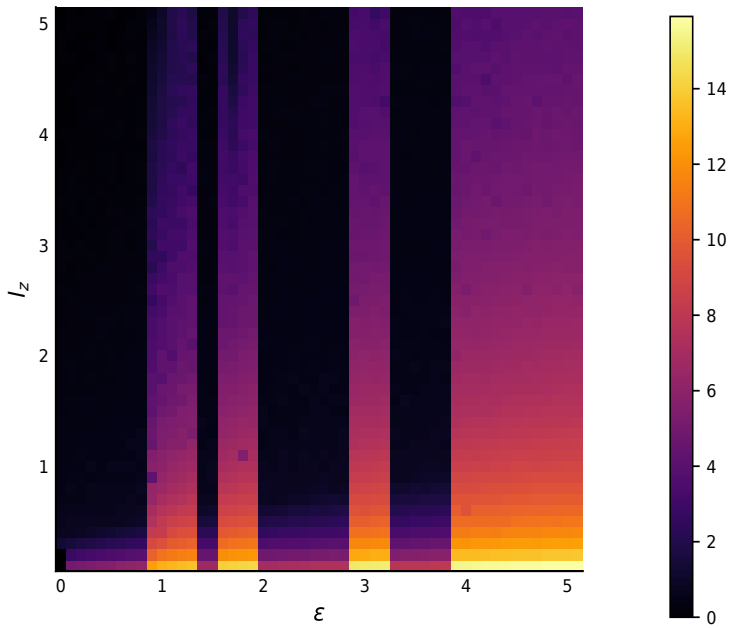
(f) $\alpha = 0.1$

Para energías cercanas al mínimo el sistema es mayormente regular.

Mapa de caos: efecto de la energía



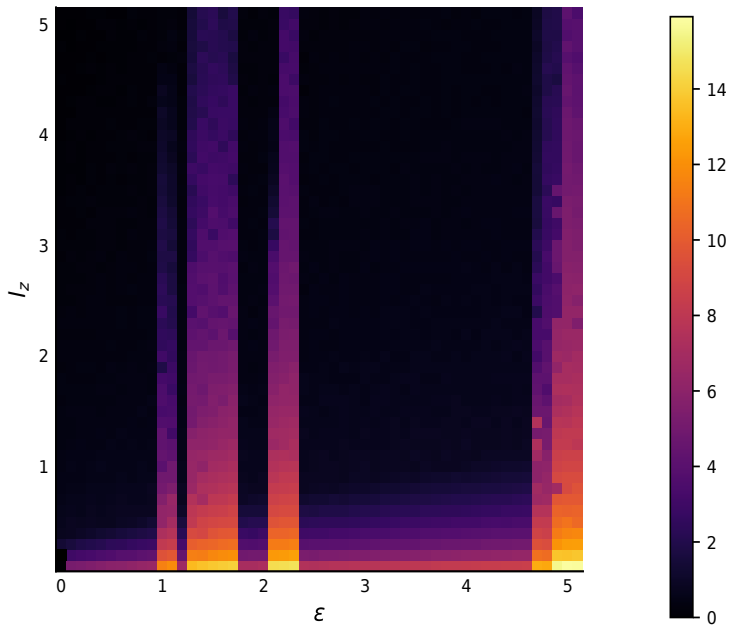
(g) $\alpha = 0.4$



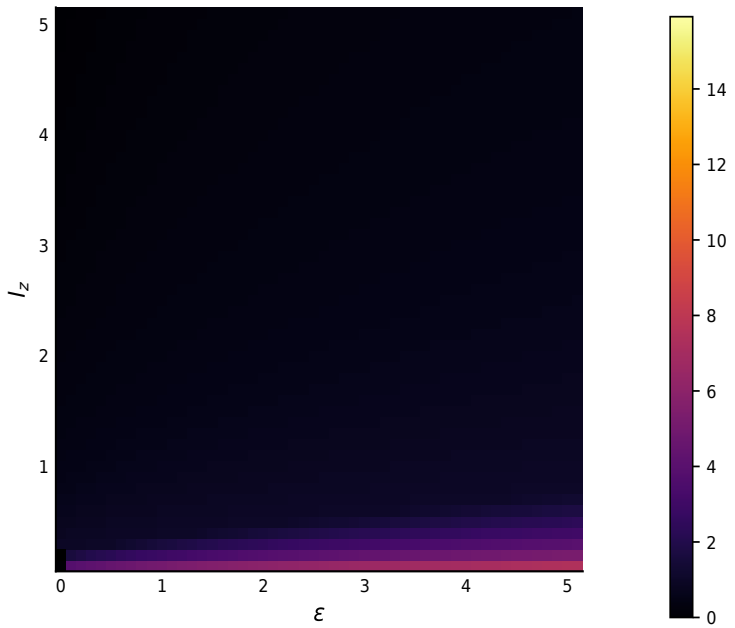
(h) $\alpha = 0.5$

Al aumentar la energía (α más grande), las regiones caóticas se expanden, especialmente para ϵ grande y ℓ_z pequeño.

Mapa de caos: régimen de alta energía



(i) $\alpha = 0.6$



(j) $\alpha = 1.0$ (energía máxima)

Para $\alpha = 1$ el sistema es caótico en casi todo el espacio de parámetros.

Conclusiones

1. **El problema de Kepler asimétrico es caótico** para ciertos valores del parámetro de asimetría ϵ, el momento angular ℓ_z y la energía α.
2. **El espectro de Lyapunov** es una herramienta cuantitativa que nos permite mapear sistemáticamente las regiones caóticas y regulares del espacio de parámetros.
3. **El integrador de Taylor** fue esencial: su alta precisión permite detectar caos con confianza, evitando errores numéricos que podrían confundirse con caos real.

Caminos abiertos por esta tesis

Con este trabajo de tesis comenzó mi interés por:

- **Teoría KAM** (Kolmogorov–Arnold–Moser)
- **Pruebas asistidas por computadora**: demostrar rigurosamente la existencia (o ausencia) de órbitas periódicas y toros usando aritmética de intervalos.
- **Geometría simpléctica**: entender la estructura global del espacio de fases más allá del cálculo numérico.

Preguntas abiertas y trabajo futuro

- ¿Existen toros invariantes para *cualquier* valor de ϵ?
- ¿Cómo cambia la dinámica si m_2 también puede moverse en el plano?
- ¿Se puede aplicar el teorema KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser) para garantizar la existencia de regiones regulares?
- Implementación del método de Taylor *garantizado* (aritmética de intervalos).

Mensaje final

Un sistema tan sencillo como *dos partículas* que se atraen gravitacionalmente puede exhibir caos cuando rompemos la simetría. El orden y el caos coexisten, separados por fronteras ricas e intrincadas.

¡Gracias!

¿Preguntas?

porras@ciencias.unam.mx

Apéndice: cálculo numérico del espectro

Para calcular todos los exponentes $\lambda_1, \ldots, \lambda_{2N}$ usamos la **descomposición QR**.
Un paralelepípedo de vectores perturbación P se escribe $P = QR$, con Q ortogonal y R triangular superior. El volumen es:

$$V_m = \prod_{i=1}^{m} R_{ii}$$

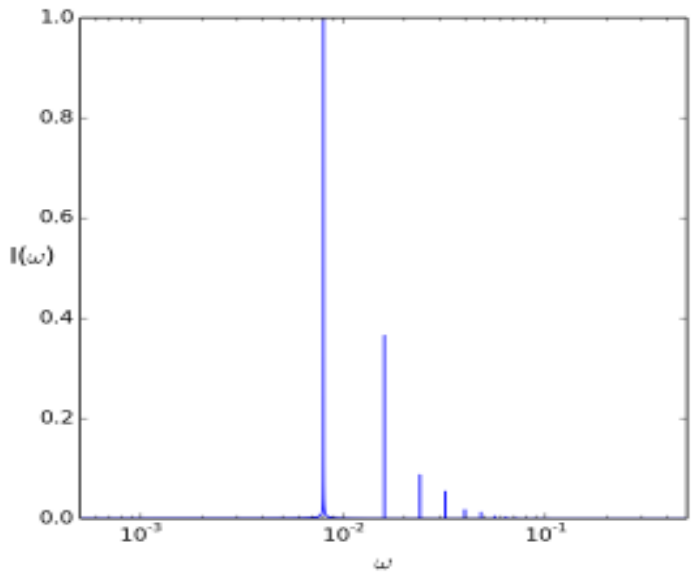
Los exponentes se obtienen como:

$$\lambda_i = \lim_{t \to \infty} \frac{\ln R_{ii}}{t} \tag{3}$$

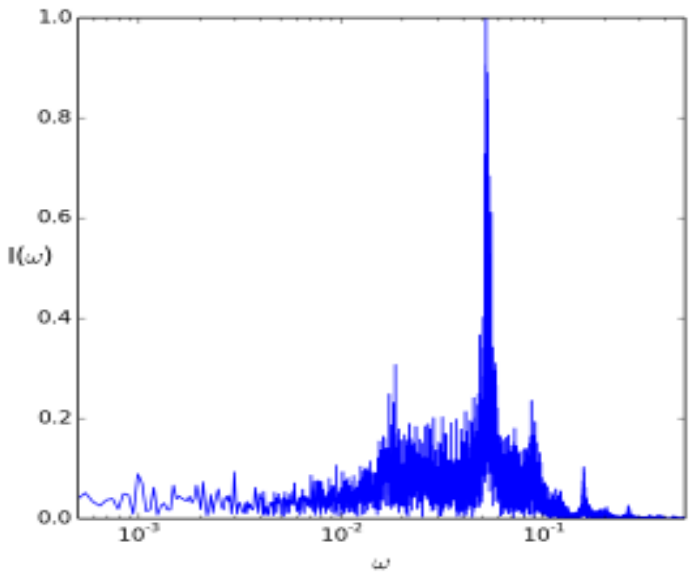
Re-ortogonalizamos el paralelepípedo periódicamente (algoritmo de Benettin) para evitar la colinealidad numérica.

Apéndice: espectro de potencias (FFT)

El espectro de potencias (FFT de la señal) también distingue regular de caótico:



(k) Regular ($\epsilon = 0$): picos discretos



(l) Caótico ($\epsilon = 3.2$): banda continua